

PLAN COMPLETO DE IMPLEMENTACION

Sistema de inventario operativo, facturacion, reservas, despacho e incidencias

Campo	Detalle
Proyecto	InventarioApp - HOME BEAUTY ESSENCES CO S.A.S.
Fecha	19 de junio de 2026
Estado	Plan previo a reorganizacion de codigo
Base acordada	PostgreSQL central, backend FastAPI, frontend HTML/CSS/JavaScript
Importante	No se toca codigo de la app hasta aprobar este plan.

1. Resumen ejecutivo

Este documento define el plan completo antes de reorganizar o reprogramar la app. La prioridad del sistema es que administracion, ventas y bodega vean el mismo inventario operativo, desde distintos dispositivos y lugares, con disponibilidad confiable para facturar.

La regla central acordada es que el sistema no debe enganarnos: debe mostrar stock disponible, stock reservado, facturas pendientes de despacho, incidencias y diferencias contra Contifico o bodega.

Decision principal: se dejara de pensar la app como un archivo Streamlit local y se migrara hacia una aplicacion web cliente-servidor con PostgreSQL como base central.

2. Objetivos del sistema

- Tener una fuente operativa de verdad para decidir que se puede facturar.
- Evitar que dos personas descuenten o reserven el mismo stock al mismo tiempo.
- Registrar quien hizo cada accion, cuando, por que motivo y sobre que documento.
- Controlar facturas, anulaciones, reservas, OC, despachos e incidencias.
- Comparar contra Contifico y contra conteos de bodega sin tomar esos numeros como verdad automatica.
- Dar a bodega una vista practica para confirmar despachos, faltantes, entradas e incidencias.
- Dar a administracion una vista mas completa, incluyendo stock confiable, stock en duda y diferencias.

3. Arquitectura propuesta, explicada sencillo

La arquitectura se divide en cuatro partes. Esta separacion permite entender, mantener y crecer el sistema sin mezclar pantallas, reglas y datos.

Parte	Que es	Para que sirve	Por que se usara
Frontend	Pantallas HTML, CSS y JavaScript.	Es lo que ve cada usuario en su navegador.	Separa diseno, botones, tablas y experiencia de usuario.

Parte	Que es	Para que sirve	Por que se usara
Backend	Servidor FastAPI.	Aplica reglas, valida stock, guarda movimientos y responde al frontend.	Centraliza la logica para que todos trabajen con las mismas reglas.
Base de datos	PostgreSQL.	Guarda productos, stock, facturas, reservas, incidencias y auditoria.	Soporta multiples usuarios y transacciones seguras.
Integraciones	Lectores de OC, Excel, PDFs y posible Contifico.	Importan datos externos con revision antes de confirmar.	Reduce trabajo manual sin perder control humano.

4. Base de datos

Base final acordada: PostgreSQL. SQLite queda solo como apoyo temporal para desarrollo local o migracion de datos viejos. No sera la base final porque el sistema sera usado por 5 a 10 personas desde distintos lugares.

- Permite que varios usuarios trabajen al mismo tiempo.
- Permite transacciones: una operacion se completa entera o no se aplica.
- Permite bloquear una fila de stock mientras se factura o reserva, evitando doble descuento.
- Permite historial, reportes y auditoria con mayor solidez.
- Permite crecer luego a integracion con Contifico, dashboards o permisos mas finos.

5. Formula confirmada de disponibilidad

Formula confirmada: Disponible para facturar = Stock fisico confirmado - Reservado - Facturado no despachado - Stock bloqueado por incidencia.

Concepto	Tratamiento
Stock fisico confirmado	Punto de partida operativo. Debe venir de bodega o conteo confirmado.
Reservado	Se resta porque esta apartado para una OC o cliente.
Facturado no despachado	Se resta porque ya se facturo en Contifico y no debe volver a venderse.
Stock bloqueado por incidencia	Se resta porque esta en duda hasta revision.
Disponible para facturar	Resultado final visible segun permisos.

6. Flujo operativo diario

1. Ventas o administracion revisa pedidos y OC de cadenas.
2. El sistema lee o registra la OC, guarda el numero de OC y muestra cantidades por SKU.
3. El usuario revisa disponibilidad, con unidades exactas y equivalencia en cajas.
4. Si hay stock suficiente, se factura en Contifico.
5. La factura se registra manualmente o se importa desde Contifico con confirmacion.
6. El sistema descuenta la factura del inventario operativo y deja trazabilidad.
7. Bodega ve facturas pendientes y confirma despacho completo, parcial o no despachado.
8. Si bodega informa faltante, error o contradiccion, se crea una incidencia.

9. Semanalmente se revisan conteos fisicos, diferencias contra Contifico e incidencias.

7. Estados principales

Objeto	Estados propuestos	Notas
Factura	Facturada, Despachada parcial, Despachada completa, Anulada, Con incidencia	Se elimina 'Enviada a bodega'; facturada ya implica que bodega la debe ver.
OC	Recibida, Leida, Parcialmente facturada, Facturada completa, Cerrada, Con incidencia	Todas las OC se guardan por trazabilidad.
Reserva	Activa, Eliminada manualmente, Convertida en factura	Sin vencimiento automatico; eliminacion con confirmacion y motivo.
Incidencia	Abierta, En revision, Resuelta, Cerrada sin ajuste	Debe registrar causa, responsable, documento y resultado.
Ajuste de stock	Solicitado, Aprobado, Rechazado, Aplicado	Bodega no cambia stock libremente sin motivo y aprobacion.

8. Roles iniciales y permisos

Rol	Puede hacer	No debería ver/hacer
Usuario principal	Todo: configurar, aprobar, corregir y revisar reportes sensibles.	Sin restriccion funcional inicial.
Administracion	Facturar, importar facturas, aprobar cambios, revisar incidencias y reportes.	No debe eliminar historial.
Ventas	Consultar disponibilidad, reservar, confirmar facturas y abrir incidencias.	No debe ver stock en duda si se decide restringirlo.
Bodega	Ver pendientes, confirmar despachos, reportar faltantes, solicitar ajustes y cargar conteos.	No debe ver stock confiable/en duda de administracion ni aprobar sus propios ajustes.
Solo consulta	Ver disponibilidad y reportes permitidos.	No modifica stock ni documentos.

9. Reglas de negocio confirmadas

- Si no hay stock suficiente, el sistema debe bloquear la facturacion.
- Si se factura en Contifico, el sistema debe restar inventario operativo al confirmar la factura.
- Toda factura anulada o con problema debe mantener historial y motivo.
- Si bodega dice que no hay despues de facturar, la factura queda con incidencia para revision semanal.
- Las reservas no vencen automaticamente, pero se pueden eliminar manualmente con confirmacion y motivo.
- Los cambios de stock de bodega deben quedar como solicitud o ajuste con motivo y aprobacion de administracion o ventas.
- El stock de Contifico se importa como referencia, no como stock operativo real.
- El stock en duda solo debe verlo administracion o usuario principal.

- Las unidades exactas son obligatorias; las cajas son una ayuda visual.

10. Catalogo de productos

El Excel PRODUCTOS HOME .xlsx sera usado como fuente del catalogo: codigo, nombre, descripcion, codigo de barras/catalogo, costo y datos utiles. El stock del Excel no se tomara como stock real operativo.

Regla de unidades por caja: sachets 288 unidades por caja; packs 6 unidades por caja; todo lo demas 12 unidades por caja.

Productos nuevos detectados en el Excel que no estan en la app actual:

SKU	Nombre	Codigo catalogo	Costo	UXC
AE004	SHAMPOO ANA ELIXIR ROMERO 500 ML	7862133169541.0	3.5	12
AE005	ACONDICIONADOR ANA ELIXIR ROMERO 500 ML	7862133169572.0	3.5	12
AE006	PACK SH+AC ANA ELIXIR ROMERO 1000 ML	7862133169688.0	6.353	6
AE007	SHAMPOO ANA ELIXIR COCO 500 ML	7862133169558.0	0.0	12
AE008	ACONDICIONADOR ANA ELIXIR COCO 500 ML	7862133169589.0	0.0	12
AE009	PACK SH+AC ANA ELIXIR COCO 1000 ML	7862133169695.0	0.0	6
AE010	SHAMPOO ANA ELIXIR CEBOLLA 500 ML	7862133169565.0	3.748	12
AE011	ACONDICIONADOR ANA ELIXIR CEBOLLA 500 ML	7862133169596.0	0.0	12
AE012	PACK SH+AC ANA ELIXIR CEBOLLA 1000 ML	7862133169701.0	6.79	6
AE013	TRATAMIENTO SCRUB ANA ELIXIR ROMERO 280 ML	7862133169602.0	0.0	12
AE014	TRATAMIENTO SCRUB ELIXIR CEBOLLA 280 ML	7862133169619.0	0.0	12
AE015	SHAMPOO ANA ELIXIR ROMERO 190 ML	7862133169978.0	0.0	12
AE016	ACONDICIONADOR ANA ELIXIR ROMERO 190 ML	7862133169985.0	0.0	12
AR008	SHAMPOO ANA REGENEXT ARGAN 400 ML	7862133169947.0	0.0	12
AR009	ACONDICIONADOR ANA REGENEXT ARGAN 400 ML	7862133169961.0	0.0	12
AR010	TRATAMIENTO REGENEXT ARGAN 280 ML	7862133169954.0	0.0	12
AR011	PACK SH+AC ANA REGENEXT	7862133169640.0	0.0	6
AR012	PACK SH+AC REGENEXT ARGAN	7862133169992.0	0.0	6

11. Cadenas y documentos de pedidos

Cadenas confirmadas o posibles para OC: TIA, FAVORITA, ROSADO, GERARDO ORTIZ (GO), DANEC, TUTI, AUTOCONSUMO, SANTAMARIA, PROINSULAR, DIFARE, FARCOMED, FARMAENLACE y DIPASO.

Para cadenas nuevas no se asumira formato. Cuando llegue un ejemplo real, se revisara y se creara el parser correspondiente.

12. Modelo de datos propuesto

Tabla	Guarda	Por que importa
products	SKU, nombre, descripcion, codigo de barras, costo, unidades por caja.	Catalogo unico basado en Contifico, sin usar su stock como verdad.
stock_positions	Stock fisico, reservado, facturado pendiente, bloqueado y disponible.	Permite mostrar disponibilidad confiable.
stock_movements	Entradas, salidas, ajustes, reservas, anulaciones y bloqueos.	Auditoria del inventario.
purchase_orders	OC de cadenas, numero, cliente, archivo y estado.	Trazabilidad de pedidos semanales.
purchase_order_lines	SKU y cantidad pedida por OC.	Base para validar y facturar.
invoices	Factura, cliente, OC, estado, usuario y fechas.	Controla facturacion y despacho.
invoice_lines	Productos y cantidades por factura.	Permite descontar y auditar por SKU.
dispatches	Despacho completo, parcial o fallido.	Bodega confirma que se entrego o que no se entrego.
incidents	Problemas, contradicciones, faltantes, devoluciones y notas.	Evita ocultar errores y facilita revision semanal.
approvals	Aprobaciones/rechazos de ajustes.	Controla cambios sensibles de stock.
users	Usuarios, rol y estado.	Permisos y trazabilidad.
audit_log	Quien hizo que, antes/despues, fecha y motivo.	Constancia completa ante errores.

13. Pantallas principales

Pantalla	Usuarios	Contenido
Inicio	Todos segun rol	Disponibilidad para facturar, alertas, resumen general, OC/facturas pendientes.
Disponibilidad	Ventas, administracion, bodega	Unidades exactas, cajas, reservado, pendiente de despacho y bloqueo segun permisos.
OC	Ventas, administracion	Carga/lectura de OC, cantidades, trazabilidad y estado de facturacion.
Facturas	Ventas, administracion, bodega	Registro/importacion, confirmacion, estado, anulaciones e incidencias.
Despacho	Bodega	Pendientes por despachar, confirmar completo/parcial/no despachado y motivo.
Incidencias	Administracion, usuario principal, bodega segun caso	Faltantes, errores, contradicciones y resolucion semanal.
Conteo semanal	Bodega y administracion	Carga de Excel de conteo fisico, revision y aprobacion.
Reportes	Administracion y usuario principal	Diferencias contra Contifico, costo de descuadres y auditoria.
Configuracion	Usuario principal	Productos, UXC, cadenas, roles, permisos y reglas.

14. Integracion con Contifico

1. Etapa manual: usuario registra factura hecha en Contifico y confirma descuento en el sistema.
2. Etapa importacion: se sube exportacion de Contifico y el sistema propone facturas para confirmar.
3. Etapa API, si aplica: conectar con Contifico para traer facturas, Kardex, productos y reportes, siempre con confirmacion humana antes de afectar stock operativo.

El Kardex de Contifico se usara para cuadrar y explicar diferencias, no para reemplazar automaticamente el stock fisico confirmado.

15. Plan por fases

Fase	Trabajo	Resultado esperado
0	Aprobar este documento y resolver preguntas pendientes.	Reglas claras antes de tocar codigo.
1	Crear estructura backend/frontend y documentacion tecnica.	Proyecto ordenado, separado por capas.
2	Disenar PostgreSQL y migraciones.	Base lista para productos, stock, documentos y auditoria.
3	Migrar catalogo desde Excel y datos actuales utiles.	Productos completos con UXC y costos.
4	Implementar autenticacion, usuarios y roles iniciales.	Cada accion queda ligada a un usuario.
5	Inventario operativo: stock, reservas, movimientos y aprobaciones.	Disponibilidad consistente para todos.
6	Facturacion y anulaciones.	Registro de facturas hechas en Contifico y descuento seguro.
7	OC y parsers existentes.	Lectura de OC actuales, trazabilidad y validacion.
8	Despacho de bodega.	Confirmacion completa/parcial/no despachada con motivos.
9	Incidencias y revision semanal.	Problemas visibles, asignados y cerrables.
10	Reportes Contifico/bodega.	Diferencias, costos, notas y auditoria.
11	Despliegue en nube o servidor elegido.	Usuarios entrando desde distintos lugares.
12	Pruebas operativas y capacitacion.	Sistema listo para uso real controlado.

16. Estrategia de despliegue

Aun no se eligio donde montar el sistema. Como no tienen infraestructura actual, se evaluaran opciones antes de decidir.

Opcion	Ventaja	Cuidado
Nube administrada	Facilita acceso desde distintos lugares y copias de seguridad.	Tiene costo mensual y requiere configurar dominio/seguridad.
Servidor propio	Mayor control interno.	Requiere mantenimiento, internet estable y respaldo.
PC de oficina	Puede ser barato para pruebas.	No recomendado como final si todos entran desde distintos lugares.

17. Pruebas obligatorias

- Dos usuarios intentando facturar el mismo SKU al mismo tiempo.
- Factura con stock suficiente y factura bloqueada por falta de stock.
- Reserva creada, convertida en factura y eliminada manualmente con motivo.
- Anulacion de factura con devolucion o incidencia segun caso.
- Bodega confirma despacho completo, parcial y no despachado.
- Carga de conteo semanal y aprobacion de ajuste.
- Producto con stock en duda visible solo para administracion.
- Importacion de catalogo desde Excel sin tomar stock de Contifico.
- Historial completo: antes, despues, usuario, fecha, motivo y documento.

18. Riesgos y controles

Riesgo	Control propuesto
Contifico y bodega no cuadran.	Separar stock operativo, stock Contifico y diferencias; revisar semanalmente.
Bodega despacha mal.	Confirmacion por factura, despacho parcial/no despachado e incidencias.
Usuario cambia stock sin explicacion.	Motivo obligatorio, aprobacion y auditoria.
Se factura algo que no existe.	Bloqueo por formula de disponibilidad y transacciones.
Formato nuevo de OC no se lee.	Guardar archivo y crear parser solo con ejemplo real.
Sistema caido o sin internet.	Definir respaldo operativo antes de produccion.

19. Preguntas pendientes antes de programar

- Que opcion de despliegue prefieren evaluar primero: nube administrada, servidor propio o prueba local extendida.
- Cuales usuarios reales entraran en la primera version piloto.
- Quien sera usuario principal definitivo.
- Que datos exactos de factura de Contifico son obligatorios al registrar.
- Que motivos estandar se usaran para incidencias.
- Que reportes semanales deben salir primero.
- Si el despacho parcial debe devolver automaticamente el no despachado a disponible o dejarlo bloqueado hasta revision.

20. Proximo paso recomendado

Proximo paso: revisar y aprobar este documento. Despues se puede iniciar la Fase 1: crear la estructura nueva del proyecto, sin borrar la app Streamlit actual. La app actual queda como referencia funcional mientras se construye la version nueva. Principio de trabajo: cada cambio se explicara antes de hacerlo, indicando que se hara, para que sirve, por que se necesita y como se verificara.